



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №113

Программирование на SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очная
Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна
Группа: ИПО-21.24
Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Примеры.....	3
Пример 1.....	3
Пример 2.....	3
Пример 3.....	4
Пример 4.....	4
Пример 5.....	5
Пример 6.....	5
Пример 7.....	6
Пример 8.....	6
Пример 9.....	7
Самостоятельные запросы:.....	7
Самостоятельный запрос 1.....	7
Самостоятельный запрос 2.....	7
Самостоятельный запрос 3.....	8
Самостоятельный запрос 4.....	8
Самостоятельный запрос 5.....	9
Самостоятельный запрос 6.....	9
Самостоятельный запрос 7.....	10
Самостоятельный запрос 8.....	10
Самостоятельный запрос 9.....	11
Самостоятельный запрос 10.....	11
Самостоятельный запрос 11.....	12
Самостоятельный запрос 12.....	12
Самостоятельный запрос 13.....	13
Самостоятельный запрос 14.....	14
Самостоятельный запрос 15.....	14

Примеры

Пример 1

SQLQuery1.s...A\User (51)) ✨ ✕

```
1 CREATE PROC Пример1
2 AS
3 BEGIN
4     SELECT
5         @@Servername AS Сервер, @@Version AS [Версия СУБД]
6         , Db_Name() AS [База данных]
7         , User AS [Пользователь базы данных]
8         , System_User AS [Системный пользователь]
9     END
10 EXECUTE Пример1
```

66 % ▾  Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T22:57:23.9391855+03:00

Пример 2

SQLQuery2.s...\User (77))* ✨ ✕ SQLQuery1.sq...CA\User (51))

```
1 CREATE PROC Пример2
2 AS
3 BEGIN
4     SELECT
5         Название
6         , Столица FROM
7         Страна
8     END
```

66 % ▾  3  0 | ↑ ↓

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T22:58:00.4930415+03:00

Пример 3

```
6      CREATE PROC Пример3
7          @Конт AS VARCHAR(50)
8      AS
9      BEGIN
10         SELECT
11             Название,
12             Столица,
13             Площадь,
14             Население
15         FROM
16             Страны
17         WHERE
18             Континент = @Конт;
19     END
20     GO
21
22     -- Вызываем процедуру
23     EXEC Пример3 'Азия';
```

100 % 1 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600
2	Афганистан	Кабул	647500	29822848
3	Бангладеш	Дакка	144000	160221000
4	Бахрейн	Манама	701	1397000
5	Бутан	Тхимпху	47000	784000
6	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242
7	Вьетнам	Ханой	329560	91713300

Пример 4

```
6      CREATE PROC Пример4
7          @A AS FLOAT,
8          @B AS FLOAT
9      AS
10     BEGIN
11         SELECT
12             Название,
13             Столица,
14             Площадь,
15             Население,
16             Континент
17         FROM
18             Страны
19         WHERE
20             Площадь BETWEEN @A AND @B;
21     END
22     GO
23
```

100 % 1 0

Результаты Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
----------	---------	---------	-----------	-----------

Пример 5

```
1 CREATE PROC Пример5
2     @Буква AS CHAR(1),      @Количество AS INT OUTPUT
3 AS
4 BEGIN
5     SELECT
6         @Количество = COUNT(*)
7     FROM
8         Страны
9     WHERE
10        CHARINDEX(@Буква, Название) > 0
11 END
12
13 DECLARE @K AS INT
14 DECLARE @Б AS CHAR(1)
15 SET @Б = 'у'
16 EXECUTE Пример5 @Б, @K OUTPUT SELECT
17     @K AS [Количество стран]
18
```

100 % ▾

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T17:44:34.3767891+03:00

Пример 6

SQLQuery6.s... \User (52))* SQLQuery5.sq...A\User (54))* SQLQuery4.sq...A\User (79))

```
1 CREATE PROC Пример6
2     @Конт AS VARCHAR(50) = 'Европа'
3 AS
4 BEGIN
5     SELECT TOP 3
6         Название
7         , Столица
8         , Площадь
9         , Население
10        , Континент
11 FROM
12     Страна
13 WHERE
14     Континент = @Конт
15 ORDER BY
16     Площадь
17 END
18 EXECUTE Пример6 DEFAULT
```

66 % ▾

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:07:38.4629461+03:00

Пример 7

```
14      SELECT
15          Название,
16          Столица,
17          Площадь,
18          Население,
19          Континент
20      INTO Страны_У
21      FROM Страны
22      WHERE LEFT(Название, 1) = 'У';
23  END
24  GO

-- Вызываем процедуру
26  EXEC Пример7;
28
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронута записей: 0)

Время выполнения: 2026-02-24T17:58:40.1537837+03:00

Пример 8

```
6      CREATE PROC Пример8
7      AS
8      BEGIN
9          DECLARE @K AS INT;
10
11          -- Проверяем существование таблицы Страны_У
12          IF OBJECT_ID('Страны_У') IS NOT NULL
13          BEGIN
14              -- Считаем количество строк в таблице
15              SELECT @K = COUNT(*) FROM Страны_У;
16
17              -- Удаляем таблицу
18              DROP TABLE Страны_У;
19          END
20      END
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество строк в удалённой таблице
1	0

Пример 9

1

DROP PROC Пример8

100 %

Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T18:17:51.7360904+03:00

Самостоятельные запросы:

Самостоятельный запрос 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CREATE PROC Задание1
AS
BEGIN
SELECT
 @@ServerName AS Сервер,
 @@Version AS [Версия СУБД],
 Db_Name() AS [База данных],
 User AS [Пользователь базы данных],
 System_User AS [Системный пользователь],
 GETDATE() AS [Текущее время]
END
GO

EXECUTE Задание1

66 %

Проблемы не найдены.

Стр: 13, Симв: 3 | Пробелы | CRLF | Windows 1251

Результаты

Сообщения

	Сервер	Версия СУБД	База данных	Пользователь базы данных	Системный пользователь	Текущее вре
1	фискаLOCALDB#6F380BE4	Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU27-GDR) (KB5040...	Учебная	dbo	ФИСКА\User	2026-02-25 2

Самостоятельный запрос 2

SQLQuery1.s... \User (63))*

SQLQuery2.sq...CA\User (72))

SQLQue

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

EXECUTE Задание1
-- 2 самостоятельный запрос --
CREATE PROC Задание2
AS
BEGIN
SELECT
 Название,
 Столица,
 Площадь,
 Население,
 Континент
FROM
 Страна
END
GO
EXECUTE Задание2
-- 1 самостоятельный запрос --

66 %

1 0

Ст

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
3	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
4	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа
5	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
6	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
7	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
8	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
9	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
10	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Самостоятельный запрос 3

SQLQuery1.s... \User (63))* SQLQuery3.sq...A\User (80))* SQLQuery2.sq..

```
35 CREATE PROC Задание3
36     @Континент AS VARCHAR(50)
37 AS
38 BEGIN
39     SELECT
40         Название,
41         Столица,
42         Площадь,
43         Население,
44         Континент
45     FROM
46         Страна
47     WHERE
48         Континент <> @Континент
49 END
50 GO
51 EXECUTE Задание3 'Европа'
```

66 % 2 0 ↑ ↓ Стр: 35,

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
3	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
4	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
5	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
6	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
7	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Самостоятельный запрос 4

```
54 -- 4 самостоятельный запрос --
55 CREATE PROC Задание4
56     @MinPop AS BIGINT,
57     @MaxPop AS BIGINT
58 AS
59 BEGIN
60     SELECT
61         Название,
62         Столица,
63         Площадь,
64         Население,
65         Континент
66     FROM
67         Страна
68     WHERE
69         Население BETWEEN @MinPop AND @MaxPop
70 END
71 GO
72 EXECUTE Задание4 10000000, 50000000
```

66 % 3 0 ↑ ↓

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия

Самостоятельный запрос 5

SQLQuery1.s... \User (63))* SQLQuery5.sq...CA\User (58))

```
-- 5 самостоятельный запрос --
CREATE PROC Задание5
    @Буква AS CHAR(1),
    @Количество AS INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SELECT
        @Количество = COUNT(*)
    FROM
        Страна
    WHERE
        CHARINDEX(@Буква, Название) = 0
END
GO

DECLARE @Кол AS INT
DECLARE @Бук AS CHAR(1)
SET @Бук = 'А'
EXECUTE Задание5 @Бук, @Кол OUTPUT
SELECT @Кол AS [Количество стран без буквы]
```

66 % 4 0

Результаты Сообщения

	Количество стран без буквы
1	3

Самостоятельный запрос 6

SQLQuery1.s... \User (63))* SQLQuery6.sq...CA\User (55)) SQLQuery!

```
CREATE PROC Задание6
    @Континент AS VARCHAR(50) = 'Африка'
AS
BEGIN
    SELECT TOP 5
        Название,
        Столица,
        Площадь,
        Население,
        Континент
    FROM
        Страна
    WHERE
        Континент = @Континент
    ORDER BY
        Население DESC
END
GO

EXECUTE Задание6 DEFAULT

-- 7 самостоятельный запрос --
```

66 % 5 0

Результаты Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
----------	---------	---------	-----------	-----------

Самостоятельный запрос 7

SQLQuery1.s... \User (63))* SQLQuery7.sq...CA \User (56)) SQLQuery6.sq...CA \U

118

-- / самостоятельный запрос --

119

CREATE PROC Задание7

120

AS

121

BEGIN

122

IF OBJECT_ID('Страны_И', 'U') IS NOT NULL

123

DROP TABLE Страны_И

124

SELECT

125

Название,

126

Столица,

127

Площадь,

128

Население,

129

Континент

130

INTO

131

Страны_И

132

FROM

133

Страна

134

WHERE

135

LEFT(Название, 1) = 'И'

136

END

137

GO

138

GO

139

EXECUTE Задание7

140

66 % 6 0 ⬆ ⬇ Стр: 140, Симв:

Сообщения

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-02-25T23:21:48.5853254+03:00

Самостоятельный запрос 8

SQLQuery1.s... \User (63))* SQLQuery8.sq...CA \User (65)) SQLQuery7.sq...CA \User (

141

-- 8 самостоятельный запрос --

142

IF OBJECT_ID('Задание8', 'P') IS NOT NULL

143

DROP PROC Задание8

144

GO

145

GO

146

CREATE PROC Задание8

147

AS

148

BEGIN

149

DECLARE @КоличествоСтрок AS INT

150

IF OBJECT_ID('Страны_И', 'U') IS NOT NULL

151

BEGIN

152

SELECT @КоличествоСтрок = COUNT(*) FROM Страны_И

153

DROP TABLE Страны_И

154

END

155

ELSE

156

SET @КоличествоСтрок = 0

157

RETURN @КоличествоСтрок

158

END

159

GO

160

GO

161

DECLARE @Счёт AS INT

162

EXECUTE @Счёт = Задание8

163

SELECT @Счёт AS [Количество удалённых строк]

164

GO

165

GO

166

66 % 7 0 ⬆ ⬇ Стр: 166, Симв: 45

Результаты Сообщения

	Количество удалённых строк
1	1

Самостоятельный запрос 9

```
168 -- 9 самостоятельный запрос --
169 CREATE PROC Задание9
170     @Число AS BIGINT,
171     @КолЦифр AS INT OUTPUT
172 AS
173 BEGIN
174     SET @КолЦифр = LEN(CAST(ABS(@Число) AS VARCHAR))
175 END
176 GO
177
178 DECLARE @Цифры AS INT
179 EXECUTE Задание9 12345, @Цифры OUTPUT
180 SELECT @Цифры AS [Количество цифр]
181
```

66 % ▾

✖ 8 ⚠ 0 | ↑ ↓

▣ Результаты ▣ Сообщения

	Количество цифр
1	5

Самостоятельный запрос 10

```
182 -- 10 самостоятельный запрос --
183 CREATE PROC AddRightDigit
184     @K AS BIGINT OUTPUT,
185     @D AS INT
186 AS
187 BEGIN
188     IF @D BETWEEN 0 AND 9
189         SET @K = @K * 10 + @D
190     ELSE
191         RAISERROR('Цифра D должна быть в диапазоне [0..9]', 16, 1)
192 END
193 GO
194
195 DECLARE @Число AS BIGINT = 123
196 EXECUTE AddRightDigit @Число OUTPUT, 7
197 SELECT @Число AS [Результат]
198
```

66 % ▾

✖ 9 ⚠ 0 | ↑ ↓

▣ Результаты ▣ Сообщения

	Результат
1	1237

Самостоятельный запрос 11

```
199 -- 11 самостоятельный запрос --
200 CREATE PROC InvDigit
201     @K AS BIGINT OUTPUT
202 AS
203 BEGIN
204     DECLARE @Обратное AS BIGINT = 0
205     DECLARE @Остаток AS INT
206
207     WHILE @K > 0
208     BEGIN
209         SET @Остаток = @K % 10
210         SET @Обратное = @Обратное * 10 + @Остаток
211         SET @K = @K / 10
212     END
213
214     SET @K = @Обратное
215 END
216 GO
217
218 DECLARE @Исходное AS BIGINT = 12345
219 EXECUTE InvDigit @Исходное OUTPUT
220 SELECT @Исходное AS [Обращённое число]
221
```

66 %  10  0  

 Результаты  Сообщения

	Обращённое число
1	54321

Самостоятельный запрос 12

```
222 -- 12 самостоятельный запрос --
223 CREATE PROC Swap
224     @X AS FLOAT OUTPUT,
225     @Y AS FLOAT OUTPUT
226 AS
227 BEGIN
228     DECLARE @Temp AS FLOAT
229     SET @Temp = @X
230     SET @X = @Y
231     SET @Y = @Temp
232 END
233 GO
234
235 DECLARE @A AS FLOAT = 5.5
236 DECLARE @B AS FLOAT = 3.2
237 EXECUTE Swap @A OUTPUT, @B OUTPUT
238 SELECT @A AS X, @B AS Y
239
```

66 %  11  0  

 Результаты  Сообщения

	X	Y
1	3,2	5,5

Самостоятельный запрос 13

SQLQuery1.s...\User (63))*
SQLQuery13.s...CA\User (60))

```

241 CREATE PROC SortInc
242     @A AS FLOAT OUTPUT,
243     @B AS FLOAT OUTPUT,
244     @C AS FLOAT OUTPUT
245 AS
246 BEGIN
247     DECLARE @Min AS FLOAT, @Mid AS FLOAT, @Max AS FLOAT
248
249     -- Находим минимальное значение
250     SET @Min = CASE
251         WHEN @A <= @B AND @A <= @C THEN @A
252         WHEN @B <= @A AND @B <= @C THEN @B
253         ELSE @C
254     END
255
256     -- Находим максимальное значение
257     SET @Max = CASE
258         WHEN @A >= @B AND @A >= @C THEN @A
259         WHEN @B >= @A AND @B >= @C THEN @B
260         ELSE @C
261     END
262
263     -- Среднее значение – оставшееся
264     SET @Mid = @A + @B + @C - @Min - @Max
265
266     SET @A = @Min
267     SET @B = @Mid
268     SET @C = @Max
269 END
270 GO
271
272 DECLARE @X AS FLOAT = 7.2
273 DECLARE @Y AS FLOAT = 1.5
274 DECLARE @Z AS FLOAT = 4.8
275 EXECUTE SortInc @X OUTPUT, @Y OUTPUT, @Z OUTPUT
276 SELECT @X AS A, @Y AS B, @Z AS C
277

```

66 %
12
0
↑
↓

Результаты

Сообщения

	A	B	C
1	1,5	4,8	7,2

Самостоятельный запрос 14

```
278 -- 14 самостоятельный запрос --
279 CREATE PROC DigitCountSum
280     @K AS BIGINT,
281     @C AS INT OUTPUT,
282     @S AS INT OUTPUT
283 AS
284 BEGIN
285     SET @C = 0
286     SET @S = 0
287
288     WHILE @K > 0
289     BEGIN
290         SET @C = @C + 1
291         SET @S = @S + (@K % 10)
292         SET @K = @K / 10
293     END
294 END
295 GO
296
297 DECLARE @Число AS BIGINT = 12345
298 DECLARE @Кол AS INT
299 DECLARE @Сумма AS INT
300 EXECUTE DigitCountSum @Число, @Кол OUTPUT, @Сумма OUTPUT
301 SELECT @Кол AS [Количество цифр], @Сумма AS [Сумма цифр]
```

66 % 13 0 ↑ ↓

Результаты Сообщения

	Количество цифр	Сумма цифр
1	5	15

Самостоятельный запрос 15

```
303 -- 15 самостоятельный запрос --
304 DROP PROC IF EXISTS Задание1, Задание2, Задание3, Задание4, Задание5,
305     Задание6, Задание7, Задание8, Задание9,
306     AddRightDigit, InvDigit, Swap, SortInc, DigitCountSum
```

66 % 13 0 ↑ ↓

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:28:40.0032723+03:00